关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G032 异面直线距离公式（向量公垂线法）

二级结论

条件

条件 1（方向不平行）：

直线 l_1 过点 A，方向向量 $\vec{u}$；直线 l_2 过点 B，方向向量 $\vec{v}$，且 $\vec{u} \nparallel \vec{v}$（即 $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$）。

结论

结论一（异面距离公式）：

直观描述： 两异面直线的距离等于向量 $\overrightarrow{AB}$ 在公垂线方向投影的绝对值。

$$d = \frac{\left|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})\right|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.$$

推广结论（法向量表示）：

直观描述： 记公垂线方向向量 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$，则距离为 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\vec{n}$ 上投影长度。

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}, \quad \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

适用范围： 公式用于计算异面直线距离，前提是两直线不平行（$\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$）；若直线平行（$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$），公式分母为零，应改用点到直线距离公式。

理解说明

一句话直觉

两条异面直线的距离，等于连接两直线上任一点的向量在公垂线方向上的投影长度。

核心拆解

要点一（方向叉积）：

两个方向向量的叉积 $\vec{u} \times \vec{v}$ 给出公垂线的方向；该方向同时垂直于 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$。

要点二（投影转化）：

连接向量 $\overrightarrow{AB}$ 在公垂线方向 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ 上的投影的绝对值 $\dfrac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 即为两直线间距离。

要点三（面积与体积）：

分母 $|\vec{u} \times \vec{v}|$ 为两方向向量张成的平行四边形面积；分子绝对值 $|(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AB}|$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为平行六面体体积。

几何本质（平行六面体高） 以 $\vec{u},\vec{v}$ 为底面邻边，以 $\overrightarrow{AB}$ 为斜棱作平行六面体；异面直线距离等于该六面体底面（以 $\vec{u},\vec{v}$ 为邻边）上的高。

代数意义（向量运算转化） 无需实际寻找公垂线或垂足，只依赖点坐标和方向向量的代数运算（叉积、点积、求模）即可得到精确距离。

考点价值（高频考法）

- **考法一（直接套公式）**：给定向量的坐标（数值），直接代入公式计算距离。
- **考法二（判断异面）**：计算混合积 $(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\overrightarrow{AB}$，若非零则两直线异面。
- **考法三（综合求距）**：在正方体、长方体等几何体中建系，求出方向向量和连接向量，再用公式求得距离。

顿悟点 公式 $d=\dfrac{|(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\overrightarrow{AB}|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}$ 本质上是用“体积除以底面积”来计算高，几何直观大大降低了记忆难度。

使用场景（典型情境）

- **场景一（建系题）**：题目给出或可建立空间直角坐标系，所有点和向量用坐标表示，直接套公式。
- **场景二（证明异面）**：需证明两条直线异面时，求出连接向量与方向向量的混合积，若不为零则异面。
- **场景三（向量计算选择题）**：已知部分向量信息，利用公式快速估算或排除。

证明

思路提示 通过构造公垂线段，利用向量分解和垂直于公垂线的条件，将距离转化为投影长度；补充叉积确定方向。

正式推导

步骤一（公垂线方向）：

设公垂线段方向向量为 $\vec{n}$，因为公垂线垂直于 l_1 和 l_2，故 $\vec{n}\perp\vec{u}$ 且 $\vec{n}\perp\vec{v}$，因此 $\vec{n}\parallel\vec{u}\times\vec{v}$。取 $\vec{n}=\vec{u}\times\vec{v}$。

$$\vec{n}=\vec{u}\times\vec{v}.$$

理由：由向量叉积定义，$\vec{u}\times\vec{v}$ 是同时垂直于 $\vec{u}$、$\vec{v}$ 的向量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（向量分解）：

设公垂足分别为 P（在 l_1 上）、Q（在 l_2 上），则 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QB}$。由 $P\in l_1$ 得 $\overrightarrow{AP}\parallel\vec{u}$，由 $Q\in l_2$ 得 $\overrightarrow{QB}\parallel\vec{v}$，且 $\overrightarrow{PQ}\parallel\vec{n}$。

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QB}.$$

理由：向量加法；A,P 在 l_1 上，B,Q 在 l_2 上。

步骤三（投影求距离）：

将上式两边与 $\vec{n}$ 点积。由于 $\overrightarrow{AP}\perp\vec{n},\overrightarrow{QB}\perp\vec{n}$，故 $\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}=0,\overrightarrow{QB}\cdot\vec{n}=0$，所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}&=\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}\\&=|\overrightarrow{PQ}|\,|\vec{n}|\cos 0\\&=|\overrightarrow{PQ}|\,|\vec{n}|.\end{aligned}$$

移项得

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{PQ}|&=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}\\&=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}.\end{aligned}$$

理由：$\overrightarrow{AP}$ 与 $\vec{n}$ 垂直，点积为零；$\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 同向，点积为模长乘积。

结论回扣 上式右边正是异面直线距离公式，左边 $|\overrightarrow{PQ}|$ 是公垂线段长度，故异面直线距离即为

$$d=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}.$$

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知两条异面直线 l_1 过点 $A(1,0,0)$，方向向量 $\vec{u}=(1,1,0)$；l_2 过点 $B(0,2,1)$，方向向量 $\vec{v}=(0,1,1)$。求 l_1 与 l_2 的距离。解题步骤：

第一步（求连接向量）：

$\overrightarrow{AB}=(-1,2,1)$。

理由：向量减法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求叉积）：

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \vec{u} \times \vec{v} \\ &= (1\cdot 1 - 0\cdot 1,\ 0\cdot 0 - 1\cdot 1,\ 1\cdot 1 - 1\cdot 0) \\ &= (1, -1, 1).\end{aligned}$$

理由：叉积计算公式。

第三步（代公式计算）：

$$\begin{aligned}|\vec{n}| &= \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{3},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n} &= (-1)\cdot 1 + 2\cdot(-1) + 1\cdot 1 \\ &= -2.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}d &= \frac{|-2|}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

理由：代入异面直线距离公式 $d = \dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}$。

关键结论： $d = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3t \end{cases}$（$t$ 为参数），直线 l_2 过点 $B(4,2,1)$ 且方向向量 $\vec{v} = (1,1,2)$。求 l_1 与 l_2 的距离。**解题步骤：**

第一步（提取点与方向）：

从 l_1 参数方程得点 $A(2,1,0)$，方向向量 $\vec{u} = (1,-1,3)$。连接向量 $\overrightarrow{AB} = (2,1,1)$。

理由：参数方程中 x, y, z 关于 t 的系数为方向向量，常数项为定点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求叉积与模）：

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \vec{u}\times\vec{v}\\ &= ((-1)\cdot 2-3\cdot 1,\ 3\cdot 1-1\cdot 2,\ 1\cdot 1-(-1)\cdot 1)\\ &= (-5,1,2),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\vec{n}| &= \sqrt{(-5)^2+1^2+2^2}\\ &= \sqrt{30}.\end{aligned}$$

理由：叉积行列式运算。

第三步（代公式计算）：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n} &= 2\cdot(-5)+1\cdot 1+1\cdot 2\\ &= -10+1+2\\ &= -7,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}d &= \frac{|-7|}{\sqrt{30}}\\ &= \frac{7}{\sqrt{30}}\\ &= \frac{7\sqrt{30}}{30}.\end{aligned}$$

理由：代入异面直线距离公式 $d=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}$。

关键结论： $d=\dfrac{7\sqrt{30}}{30}$。

例 3（综合应用） 题目： 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，求直线 A_1B 与 AC_1 的距离。**解题步骤：**

第一步（建系与坐标）：

以 A 为原点，AB 为 x 轴，AD 为 y 轴，AA_1 为 z 轴建立空间直角坐标系。则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$A_1(0,0,2)$，$C_1(2,2,2)$。

理由：正方体顶点坐标可直接写出。

第二步（确定向量）：

$l_1=A_1B$ 过点 $A_1(0,0,2)$，方向向量 $\vec{u}=(2,0,-2)$（简化为 $(1,0,-1)$）；$l_2=AC_1$ 过点 $A(0,0,0)$，方向向量 $\vec{v}=(2,2,2)$（简化为 $(1,1,1)$）。取连接向量 $\overrightarrow{AA_1}=(0,0,2)$。

理由：由直线上两点确定方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代公式计算）：

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \vec{u}\times\vec{v}\\ &= \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\\ &= (1,-2,1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\vec{n}| &= \sqrt{1^2+(-2)^2+1^2}\\ &= \sqrt{6},\end{aligned}$$

$\overrightarrow{AA_1}\cdot\vec{n}=2$，故

$$\begin{aligned}d &= \frac{2}{\sqrt{6}}\\ &= \frac{\sqrt{6}}{3}.\end{aligned}$$

理由：代入距离公式 $d=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}$。

关键结论： $d=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$。

易错提醒

易错点一（叉积为零误用）

误将平行直线视为异面直线，代入公式后分母 $|\vec{u}\times\vec{v}|=0$ 导致运算错误。

正确理解（平行直线用点距）：

当 $\vec{u}\parallel\vec{v}$ 时，两直线平行，应使用点到直线的距离公式求解。

错因分析（忽略定理条件）：

未注意定理要求 $\vec{u}\nparallel\vec{v}$，想当然地套用公式，忽略适用前提。

易错点二（绝对值符号忽略）

计算 $\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})$ 时得到负数，未加绝对值直接代入，导致算出的距离为负。

正确理解（分子取绝对值）：

距离是非负实数，分子必须用绝对值 $|\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})|$。

错因分析（遗漏绝对值）：

点积结果表示投影长度有正负，但距离只取投影长度，故需取绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（点取错直线）

确定 A, B 时，错误地把不属于对应直线的点当作直线上点，导致计算错误。

正确理解（点必须在直线上）：

A 必须在 l_1 上，B 必须在 l_2 上，否则公式不成立。

错因分析（混淆点归属）：

混淆了点的归属，导致投影关系不成立，结果无意义。

结论小结

一句话核心

异面直线距离等于连接向量在公垂线方向投影的绝对值，即 $d = \dfrac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$。

使用条件

- **条件 1（异面直线）：**方向向量不平行，即 $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$。
- **条件 2（点对应）：** A 在 l_1 上，B 在 l_2 上，且 $\overrightarrow{AB}$ 为任一连线。

关键提醒

- **易错点（分子取绝对值）：**计算点积后须加绝对值，避免得到负距离。
- **检查项（叉积非零确认）：**必须先验证 $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$，若为零则改用点到直线距离公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料